

形式语言与编译第三次作业

计算机 2303 尤颢辰

April 2026

1 习题 5.6

考虑一个二义性文法 $S \rightarrow aS \mid aSbS \mid \varepsilon$ ，试验证串 aab 有两个：

(1) 语法树：

语法树 1：

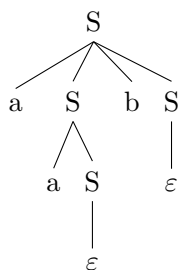


图 1: 根节点使用 $S \rightarrow aSbS$

语法树 2：

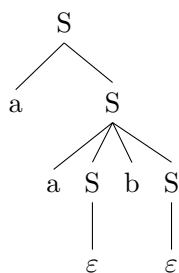


图 2: 根节点使用 $S \rightarrow aS$

(2) 最左推导：

最左推导 1：

$$S \Rightarrow aSbS \Rightarrow aaSbS \Rightarrow aa\varepsilon bS = aabS \Rightarrow aab\varepsilon = aab$$

最左推导 2：

$$S \Rightarrow aS \Rightarrow aaSbS \Rightarrow aa\epsilon bS = aabS \Rightarrow aab\epsilon = aab$$

(3) 最右推导:

最右推导 1:

$$S \Rightarrow aSbS \Rightarrow aSb\epsilon = aSb \Rightarrow aaSb \Rightarrow aa\epsilon b = aab$$

最右推导 2:

$$S \Rightarrow aS \Rightarrow aaSbS \Rightarrow aaSb\epsilon = aaSb \Rightarrow aa\epsilon b = aab$$

2 习题 5.8

消除习题 5.6 中的文法二义性:

简单分析之后,可以发现 S 的含义就是 if-else 语句。 a 代表 if, b 代表 else。换种方法说,其实就是从左往右扫描,在任意位置, a 的数量大于 b 的字符串集合。若要消除二义性,就要考虑这个“从左到右”的过程。

我们引入 M , 来代表 a 和 b 数量相同的合法字符串集合, 引入“平衡态”, 代表 ab 数量相等的状态或空串; 这里有一个很浅显的结论, 任何一个合法的串, 都是由一个平衡态的串和一个合法的串拼接而成的。证明只需反证, 若不存在这种构造方法, 就没有一个平衡态的串打头, 那么就违背了 a 的数量大于 b 的数量的规则。我们在构造的时候便可以利用这个小结论。那么问题又来了, 对于 $aabbab$ 这样的串, 平衡态的开头可能是 $aabb$ 也可能是 $aabbab$ 呀, 这个怎么处理呢? 我的思路是, 仅考虑“最短匹配”, 即定义任何一个串的构造方法, 是“从左侧开始最短的平衡态串 (从左往右第一次 a 和 b 数量相等)” + “剩余的部分 (一个合法的串)”。这样我们就定义了一个合法的串的唯一构造法则。

考虑 M 的推导, 我们令 $M \rightarrow aMbM \mid \epsilon$, 这样就保证了, 对于任何一个已经推导成平衡态的串, 不可能再变成其他状态;

考虑 S 的推导, 我们令 $S \rightarrow aS \mid aMbS \mid \epsilon$, 为什么这么做呢? 从语义上来讲, 这就是在分类讨论一个合法的串最左侧的平衡串是否是空串的情况。若是空串, 推导就是 aS , 若不是空串, 推导就是 $aMbS$ 。那么“平衡态”串的最短匹配是怎么保证的呢? 下面简单证一下: 我们的推导是 $aMbS$, 即最前面的平衡态串是 aMb 。如果这个推导不是最短的, 即 aMb 这个串还有一个左前缀是平衡态的串, 那这个左前缀去掉最开头的 a 必然会有 b 的数量大于 a 的数量, 即这时 M 会有一个前缀, 使得 b 的数量大于 a 的数量, 这与 M 是平衡态的串相悖。故 aMb 必是最短的平衡态的串。所以我们发现, 这种构造方法是唯一且确定的! 这就是规避二义性的核心方法。

上文是繁杂的证明环节, 本题答案如下:

$$S \rightarrow aS \mid aMbS \mid \epsilon$$

$$M \rightarrow aMbM \mid \epsilon$$

3 习题 5.10

对 CFG $G: S \rightarrow ASB \mid \epsilon \quad A \rightarrow aAS \mid a \quad B \rightarrow SbS \mid A \mid bb$, 分别完成:

(1) 写出 $\bar{e} \cdot G$;

下面对 G 去除 ε 产生式。

我们发现, S 是可空变元。

故我们对所有的非 ε 产生式, 将含/不含可空变元的变形加入, 并去掉所有产生式的 ε , 结果如下:

$$S \rightarrow ASB \mid AB$$

$$A \rightarrow aAS \mid a \mid aA$$

$$B \rightarrow SbS \mid A \mid bb \mid Sb \mid bS \mid b$$

此即 $\bar{e} \cdot G$ 。

(2) 写出 $\bar{u}\bar{e} \cdot G$;

首先, 我们先写出所有单位对:

(B, A)

对单位对 (B, A) , 若有 $B \rightarrow$ 终结符, 则加入 $A \rightarrow$ 终结符, 结果如下:

$$S \rightarrow ASB \mid AB$$

$$A \rightarrow aAS \mid a \mid aA$$

$$B \rightarrow SbS \mid bb \mid Sb \mid bS \mid b \mid aAS \mid a \mid aA$$

(3) 写出 $ag\bar{u}\bar{e} \cdot G$ 。

首先我们去除无产出变元。显然, S, A, B 都是有产出的。

其次我们去除不可达变元。显然, S, A, B 都是可达的。

所以, $ag\bar{u}\bar{e} \cdot G =$

$$S \rightarrow ASB \mid AB$$

$$A \rightarrow aAS \mid a \mid aA$$

$$B \rightarrow SbS \mid bb \mid Sb \mid bS \mid b \mid aAS \mid a \mid aA$$

4 习题 5.13

对文法 $S \rightarrow aAa \mid bBb \mid \varepsilon$ $A \rightarrow C \mid a$ $B \rightarrow C \mid b$ $C \rightarrow CDE \mid \varepsilon$ $D \rightarrow A \mid B \mid ab$, 要求同习题 5.10。

(1) 写出 $\bar{e} \cdot G$;

可空变元集合: S, C ;

故我们对所有的非 ε 产生式, 将含/不含可空变元的变形加入, 并去掉所有产生式的 ε , 结果如下:

$$S \rightarrow aAa \mid bBb$$

$$A \rightarrow C \mid a$$

$$B \rightarrow C \mid b$$

$$C \rightarrow CDE \mid DE$$

$$D \rightarrow A \mid B \mid ab$$

(2) 写出 $\bar{u}\bar{e} \cdot G$;

我们写出所有单位对:

$(A, C), (B, C), (D, A), (D, B)$

对这些单位对, 我们对单位对左侧变元的产生式加入右侧变元的所有非单位产生式, 结果如下:

$$S \rightarrow aAa \mid bBb$$

$$A \rightarrow CDE \mid DE \mid a$$

$$B \rightarrow CDE \mid DE \mid b$$

$$C \rightarrow CDE \mid DE$$

$$D \rightarrow a \mid b \mid ab$$

(3) 写出 $ag\bar{u}\bar{e} \cdot G$ 。

在上面的产生式中，首先， E 是无产出变元，因为其没有任何产生式；其次， C 是无产出变元，因为其所有产生式都含 E 。接下来，我们删去 C, E 以及所有含有 C, E 的产生式，结果如下：

$$S \rightarrow aAa \mid bBb$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$

$$D \rightarrow a \mid b \mid ab$$

接下来，我们去除不可达变元。由于不存在任何一个推导，使得 $S \rightarrow D$ ，所以 D 是不可达变元。删去后结果便是 $ag\bar{u}\bar{e} \cdot G$ ：

$$S \rightarrow aAa \mid bBb$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$

5 习题 6.2

判断下列文法是不是 LL(1) 文法，若不是，转换之。

$$\bar{A} \rightarrow \varepsilon \mid \bar{A}A; \quad A \rightarrow Td \mid Td[I] \quad T \rightarrow \text{int} \mid \text{float} \quad I \rightarrow i \mid I, i$$

首先，该文法一定不是 LL(1) 文法。原因可以通过分析 FIRST 集与 FOLLOW 集得到的，但太过冗长没有必要。只需观察到： $A \rightarrow A\bar{A}$ 出现了直接左递归， $I \rightarrow I, i$ 出现了直接左递归， $A \rightarrow Td \mid Td[I]$ 出现了重复前缀这几点就能判断出来，其肯定不是一个 LL(1) 文法。

接下来，我们按照顺序一步步把他转化为 LL(1) 文法。

1. 去除 ε 产生式，得到 $L(\bar{e}G)$

由于是开始符号能够产生 ε ，为简化处理，我们先不予修剪。

2. 去除单位产生式，得到 $L(\bar{u} \cdot \bar{e}G)$

本文法没有单位产生式，无需清除。

3. 去除无用符号，得到 $L(ag \cdot \bar{u}\bar{e}G)$

检查可知，所有非终结符都能推导出由终结符组成的串；

检查可知，所有符号都是可抵达的。

所以文法中没有无用符号，无需清除。

4. 去除文法左递归，得到 $L(\bar{c} \cdot ag\bar{u}\bar{e}G)$

首先，我们容易观察到，题目里面没有间接左递归的情况发生。

对 $\bar{A} \rightarrow \varepsilon \mid \bar{A}A$ 进行处理，我们得到：

$$\bar{A} \rightarrow \varepsilon \bar{A}'$$

$$A' \rightarrow A\bar{A}' \mid \varepsilon$$

第一个式子是单位产生式，我们直接带入消掉，得到：

$$\bar{A} \rightarrow A\bar{A} \mid \varepsilon$$

对 $I \rightarrow i \mid I, i$ 进行处理，我们得到：

$$I \rightarrow iI'$$

$$I' \rightarrow, iI' \mid \varepsilon$$

综合上述分析，去除文法左递归后的结果为：

$$\bar{A} \rightarrow A\bar{A} \mid \varepsilon$$

$$I \rightarrow iI'$$

$$I' \rightarrow, iI' \mid \varepsilon$$

$$A \rightarrow Td \mid Td[I]$$

$$T \rightarrow int \mid float$$

5. 去除回溯产生式，得到 $L(\bar{r} \cdot \bar{c}ag\bar{u}\bar{e}G)$

处理 $A \rightarrow Td \mid Td[I]$ ：

提取其公共前缀 Td ，得到结果：

$$A \rightarrow TdA'$$

$$A' \rightarrow [I] \mid \varepsilon$$

最后获得改造完成的文法：

$$\bar{A} \rightarrow A\bar{A} \mid \varepsilon$$

$$I \rightarrow iI'$$

$$I' \rightarrow, iI' \mid \varepsilon$$

$$T \rightarrow int \mid float$$

$$A \rightarrow TdA'$$

$$A' \rightarrow [I] \mid \varepsilon$$

下面，我们验证这个文法是 LL(1) 文法：

该文法的终结符集合 $T = \{d, [,], int, float, i, , \}$;

该文法的非终结符集合 $V = \{\bar{A}, A, T, I, I', A'\}$;

对下面文法的所有终结符/非终结符，求 $FIRST$ 集：

d	$\{d\}$		
$[$	$\{\}$		
$]$	$\{\}$		
int	$\{int\}$		
$float$	$\{float\}$		
i	$\{i\}$		
$,$	$\{,\}$		
A	$\{\}$	$\{\}$	$\{int, float\}$
$\bar{A}$	$\{\}$	$\{\varepsilon\}$	$\{int, float, \varepsilon\}$
T	$\{\}$	$\{int, float\}$	
I	$\{\}$	$\{i\}$	
A'	$\{\}$	$\{[, \varepsilon\}$	
I'	$\{\}$	$\{, , \varepsilon\}$	
	初始	第一次	第二次

之后，我们再求 *FELLOW* 集，然后求 *SELECT* 集并验证：

$\bar{A}$	$\{\#\}$	$\bar{A} \rightarrow A\bar{A}$	$\{int, float\}$
A	$\{\}$	$A \rightarrow \varepsilon$	$\{\#\}$
T	$\{\}$	$A \rightarrow TdA'$	$\{int, float\}$
I	$\{\}$	$A' \rightarrow [I]$	$\{\}$
A'	$\{\}$	$A' \rightarrow \varepsilon$	$\{int, float, \#\}$
I'	$\{\}$	$T \rightarrow int$	$\{int\}$
		$T \rightarrow float$	$\{float\}$
		$I \rightarrow iI'$	$\{i\}$
		$I' \rightarrow , iI'$	$\{, \}$
		$I' \rightarrow \varepsilon$	$\{\}$
初始	第一次	产生式	<i>SELECT</i> 集

可以看到，每个变元的产生式之间 *SELECT* 集是不相交的，所以我们改造之后的文法是 LL(1) 文法。

6 习题 6.3

对文法 $E \rightarrow EOE \mid Ui \mid (E) \mid i$ $O \rightarrow + \mid \times$ $U \rightarrow + \mid -$ ，试完成以下任务：

(1) 计算每个变元的首符集和 FOLLOW 集。

FIRST 集：

+	{+}		
×	{×}		
(	{(}		
)	{)}		
i	{i}		
-	{-}		
E	{}	{(, i}	{(, i, +, -}
O	{}	{+, ×}	
U	{}	{+, -}	
	初始	第一次	第二次

FOLLOW 集:

E	{#}	{#, +, ×,)}	
O	{}	{(, i, +, -}	
U	{}	{i}	
	初始	第一次	第二次

(2) 分析这个文法不是 LL(1) 文法的原因。

首先, 对于 $E \rightarrow EOE$, 其有直接左递归的问题出现。所以导致 E 的 SELECT 集大量产生冲突。

(3) 转换为 LL(1) 文法。

接下来, 我们按照顺序一步步把他转化为 LL(1) 文法。

1. 去除 ε 产生式, 得到 $L(\bar{\varepsilon}G)$

本文法没有 ε 产生式, 无需清除。

2. 去除单位产生式, 得到 $L(\bar{u} \cdot \bar{\varepsilon}G)$

本文法没有单位产生式, 无需清除。

3. 去除无用符号, 得到 $L(ag \cdot \bar{u}\bar{\varepsilon}G)$

检查可知, 所有非终结符都能推导出由终结符组成的串;

检查可知, 所有符号都是可抵达的。

所以文法中没有无用符号, 无需清除。

4. 去除文法左递归, 得到 $L(\bar{c} \cdot ag\bar{u}\bar{\varepsilon}G)$

对于 $E \rightarrow EOE$, 我们消除其文法左递归, 得到:

$$E \rightarrow UiE' \mid (E)E' \mid iE'$$

$$E' \rightarrow OEE' \mid \varepsilon$$

5. 去除回溯产生式，得到 $L(\bar{r} \cdot \bar{c}ag\bar{u}\bar{e}G)$

去除文法左递归之后， E, O, U, E' 均无公共前缀，保持不变。

6. 消除文法二义性

该文法显然是有二义性的，问题就出现在 E' 上。我们引入 F ，使 $F \rightarrow Ui \mid (E) \mid i$ ，改造后的完整文法是：

$$E \rightarrow FE'$$

$$E' \rightarrow OFE' \mid \varepsilon$$

$$F \rightarrow Ui \mid (E) \mid i$$

$$O \rightarrow + \mid \times$$

$$U \rightarrow + \mid -$$

经过上述处理之后，我们验证这是一个 LL(1) 语言：

计算 FIRST 集：

+	{+}		
×	{×}		
(	{(}		
)	{)}		
i	{ i }		
-	{-}		
O	{}	{+, ×}	
U	{}	{+, -}	
F	{}	{(, i }	{(, i , +, -}
E'	{}	{+, ×, ε }	
E	{}	{(, i }	{(, i , +, -}
	初始	第一次	第二次

之后，计算 FOLLOW 和 SELECT 集：

E	$\{\#\}$	$\{\#,)\}$
E'	$\{\}$	$\{\#,)\}$
F	$\{\}$	$\{+, \times, \#,)\}$
O	$\{\}$	$\{+, -, (, i\}$
U	$\{\}$	$\{i\}$
	初始	第一次

$E \rightarrow FE'$	$\{+, -, (, i\}$
$E' \rightarrow OFE'$	$\{+, \times\}$
$E' \rightarrow \varepsilon$	$\{\#,)\}$
$F \rightarrow Ui$	$\{+, -\}$
$F \rightarrow (E)$	$\{(\}$
$F \rightarrow i$	$\{i\}$
$O \rightarrow +$	$\{+\}$
$O \rightarrow \times$	$\{\times\}$
$U \rightarrow +$	$\{+\}$
$U \rightarrow -$	$\{-\}$
产生式	SELECT 集

验证后，可知这个语法是一个 LL(1) 语法。